

Lý thuyết thông tin – Đức Huy

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: CƠ BẢN 1

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)

Kỳ thi: Học kỳ 2

Năm học: 2023 - 2024

Học phần: Lý thuyết thông tin

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã học phần: BSA1319

Hình thức đào tạo: Chính quy

Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 02

Câu 1 (2 điểm): Trọng số của một từ mã $\omega(\alpha_i^n)$: Định nghĩa và tính chất.

Câu 2 (2 điểm): Cho mã cyclic $(15,8)$ có $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống?

Câu 3 (3 điểm): Cho sơ đồ một kênh rời rạc không nhớ (DMC) trong đó nguồn phát X gồm hai tin x_1 và x_2 ; nguồn Y gồm hai tin y_1 và y_2 . Biết $p(x_1) = 1/4$, $p(y_1/x_1) = 1$, $p(y_1/x_2) = \alpha$, $p(y_2/x_1) = 0$, $p(y_2/x_2) = 1 - \alpha$.

a. Hãy tính $H(X), H(Y), H(X, Y)$.

b. Tìm điều kiện của α để $H(Y)$ đạt giá trị cực đại. Khi đó, giá trị của $I(X, Y)$ bằng bao nhiêu (dẫn giải một cách chi tiết nhất có thể để có được kết quả đó).

Câu 4 (3 điểm): Gọi C là một mã cyclic nhị phân có độ dài từ mã là 15 bit và được tạo ra bởi đa thức sinh $g(x) = x^5 + x^3 + x + 1$.

a. Hãy chứng tỏ rằng $g(x)$ là một đa thức sinh hợp lệ của một mã cyclic có độ dài từ mã là 15 bit. Tìm đa thức kiểm tra của mã C.

b. Tính số bit thông tin của mã C và số từ mã trong mã C.

c. Tạo ma trận sinh và ma trận kiểm tra cho mã C.

d. Vẽ sơ đồ hệ thống thiết bị thực hiện mã C theo phương pháp chia có dư. Hãy lập bảng phân tích hoạt động của hệ thống thiết bị đó ứng với đa thức bản tin $x^9 + x^4 + x^2 + 1$.

